(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103434828 A
(43)申请公布日 2013.12.11

(21)申请号 201310373356.5

(22)申请日 2013.08.23

(71)申请人 中山市恒鑫聚诚工业设备有限公司
地址 528400 广东省中山市火炬开发区逸仙路嘉湖工业园 2 号厂房首层

(72)发明人 罗躜 黄安全 陶国桢 罗思

(74)专利代理机构 中山市科创专利代理有限公司 44211
代理人 谢自安

(51)Int.Cl.
B65G 47/248(2006.01)

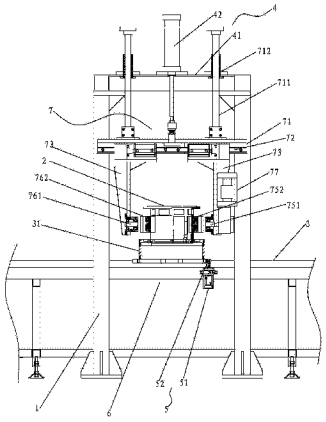
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

一种自动翻转发电机外壳的设备

(57)摘要

本发明公开了一种自动翻转发电机外壳的设备，在机架上设有可相对机架上下运动的用于夹持并翻转发电机外壳的夹持翻转机构，在输送轨道上设有翻转工位和控制发电机外壳停止在翻转工位上的定位机构，夹持翻转机构位于翻转工位上方，通过驱动机构驱动控制夹持翻转机构上升或下降，夹持翻转机构则先将发电机外壳夹持抱紧，上升到预定高度进行 180° 翻转，然后再下降，将发电机外壳放置在翻转工位的工装治具上。实现了自动化生产，降低了劳动成本和提高了生产效率。



CN 103434828 A

1. 一种自动翻转发电机外壳的设备，其特征在于包括机架（1）和用于输送发电机外壳（2）的输送轨道（3），所述输送轨道（3）上设有翻转工位（6），所述翻转工位（6）上设有用于控制发电机外壳（2）停止定位的定位机构（5），所述翻转工位（6）上方设有可相对机架（1）上下运动的用于夹持并翻转发电机外壳（2）的夹持翻转机构（7），所述机架（1）上还设有用于驱动夹持翻转机构（7）升降的驱动机构（4）。

2. 按权利要求 1 所述一种自动翻转发电机外壳的设备，其特征在于所述输送轨道（3）上设有用于承载输送发电机外壳（2）的工装治具（31），所述定位机构（5）包括与输送轨道（3）固定连接的定位气缸（51）和用于阻挡工装治具（31）定位停止在翻转工位（6）上的定位挡片（52），所述定位气缸（51）的输出端与定位挡片（52）连接。

3. 按权利要求 1 或 2 所述一种自动翻转发电机外壳的设备，其特征在于所述驱动机构（4）包括设在机架（1）上部的驱动连接板（41），所述驱动连接板（41）上固定连接有升降驱动气缸（42），所述升降驱动气缸（42）的输出端与夹持翻转机构（7）连接。

4. 按权利要求 3 所述一种自动翻转发电机外壳的设备，其特征在于所述夹持翻转机构（7）包括与升降驱动气缸（42）输出端连接的夹持翻转连接板（71），所述夹持翻转连接板（71）上设有直线滑轨（72），所述直线滑轨（72）上滑动连接有两块翻转夹臂（73），所述夹持翻转连接板（71）上还设有两个分别驱动翻转夹臂（73）相向运动的夹持气缸（74），所述两块翻转夹臂（73）下端分别活动连接有用于夹持发电机外壳（2）的主动夹持翻转组件（75）和从动夹持翻转组件（76），所述翻转夹臂（73）上固定连接有用于驱动主动夹持翻转组件（75）转动的翻转驱动装置（77）。

5. 按权利要求 4 所述一种自动翻转发电机外壳的设备，其特征在于所述夹持翻转连接板（71）上固定连接有导杆（711），所述驱动连接板（41）上设有与导杆（711）滑动配合的导向孔（712），所述导杆（711）另一端连接有导向连接板（713）。

6. 按权利要求 5 所述一种自动翻转发电机外壳的设备，其特征在于所述主动夹持翻转组件（75）和从动夹持翻转组件（76）分别包括与翻转夹臂（73）下端连接的主动翻转转轴（751）和从动翻转转轴（761），所述主动翻转转轴（751）和从动翻转转轴（761）的一端分别连接有用于夹持发电机外壳（2）的主动夹持爪（752）和从动夹持爪（762），所述翻转驱动装置（77）输出端与主动翻转转轴（751）另一端连接。

7. 按权利要求 6 所述一种自动翻转发电机外壳的设备，其特征在于所述翻转驱动装置（77）为翻转马达。

一种自动翻转发电机外壳的设备

【技术领域】

[0001] 本发明涉及一种自动翻转发电机外壳的设备。

【背景技术】

[0002] 在生产组装发电机时，其涉及很多工序，在输送轨道上需要对一些组件进行翻转，包括对发电机外壳进行 180° 翻转，以方便下一工序向发电机外壳压入发电机定子。目前，在生产车间流水线上的做法是采用人工进行作业，在输送轨道相应段处安排有相应的作业员，将流经过的发电机外壳进行 180° 翻转。采用这种生产方式，发电机外壳翻转后摆放在工装治具上容易产生偏移，容易受作业人员的影响，而且该种生产方式也不利于提高生产效率，劳动成本高。

[0003] 本发明即针对现有技术的不足而研究提出。

【发明内容】

[0004] 本发明要解决的技术问题是提供一种自动翻转发电机外壳的设备，在机架上设有可相对机架上下运动的用于夹持并翻转发电机外壳的夹持翻转机构，在输送轨道上设有翻转工位和控制发电机外壳停止在翻转工位上的定位机构，夹持翻转机构位于翻转工位上方，通过驱动机构驱动控制夹持翻转机构上升或下降，夹持翻转机构则先将发电机外壳夹持抱紧，上升到预定高度进行 180° 翻转，然后再下降，将发电机外壳放置在翻转工位的工装治具上，实现自动化生产，降低了劳动成本和提高了生产效率。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明一种自动翻转发电机外壳的设备，采用如下技术方案：

[0006] 本发明一种自动翻转发电机外壳的设备，包括机架和用于输送发电机外壳的输送轨道，所述输送轨道上设有翻转工位，所述翻转工位上设有用于控制发电机外壳停止定位的定位机构，所述翻转工位上方设有可相对机架上下运动的用于夹持并翻转发电机外壳的夹持翻转机构，所述机架上还设有用于驱动夹持翻转机构升降的驱动机构。

[0007] 所述输送轨道上设有用于承载输送发电机外壳的工装治具，所述定位机构包括与输送轨道固定连接的定位气缸和用于阻挡工装治具定位停止在翻转工位上的定位挡片，所述定位气缸的输出端与定位挡片连接。

[0008] 所述驱动机构包括设在机架上部的驱动连接板，所述驱动连接板上固定连接有升降驱动气缸，所述升降驱动气缸的输出端与夹持翻转机构连接。

[0009] 所述夹持翻转机构包括与升降驱动气缸输出端连接的夹持翻转连接板，所述夹持翻转连接板上设有直线滑轨，所述直线滑轨上滑动连接有两块翻转夹臂，所述夹持翻转连接板上还设有两个分别驱动翻转夹臂相向运动的夹持气缸，所述两块翻转夹臂下端分别活动连接有用于夹持发电机外壳的主动夹持翻转组件和从动夹持翻转组件，所述翻转夹臂上固定连接有用于驱动主动夹持翻转组件转动的翻转驱动装置。

[0010] 所述夹持翻转连接板上固定连接有导杆，所述驱动连接板上设有与导杆滑动配合

的导向孔，所述导杆另一端连接有导向连接板。

[0011] 所述主动夹持翻转组件和从动夹持翻转组件分别包括与翻转夹臂下端连接的主动翻转转轴和从动翻转转轴，所述主动翻转转轴和从动翻转转轴的一端分别连接有用于夹持发电机外壳的主动夹持爪和从动夹持爪，所述翻转驱动装置输出端与主动翻转转轴另一端连接。

[0012] 所述翻转驱动装置为翻转马达。

[0013] 本发明一种自动翻转发电机外壳的设备，在机架上设有可相对机架上下运动的用于夹持并翻转发电机外壳的夹持翻转机构，在输送轨道上设有翻转工位和控制发电机外壳停止在翻转工位上的定位机构，夹持翻转机构位于翻转工位上方，通过驱动机构驱动控制夹持翻转机构上升或下降，夹持翻转机构则先将发电机外壳夹持抱紧，上升到预定高度进行 180° 翻转，然后再下降，将发电机外壳放置在翻转工位的工装治具上，实现了自动化生产，降低了劳动成本和提高了生产效率。

【附图说明】

[0014] 下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细说明，其中：

[0015] 图 1 为本发明的主视图。

[0016] 图 2 为本发明的左视图。

[0017] 图 3 为本发明的俯视图。

【具体实施方式】

[0018] 下面结合附图对本发明的实施方式作详细说明。

[0019] 本发明一种自动翻转发电机外壳的设备，包括机架 1 和用于输送发电机外壳 2 的输送轨道 3，输送轨道 3 上设有用于承载输送发电机外壳 2 的工装治具 31，输送轨道 3 将发电机外壳 2 输送到翻转工位 6，翻转工位 6 上设有定位机构 5，定位机构 5 包括与输送轨道 3 固定连接的定位气缸 51 和用于阻挡工装治具 31 定位停止在翻转工位 6 上的定位挡片 52，定位气缸 51 的输出端与定位挡片 52 连接，在翻转工位 6 上方设有夹持翻转机构 7 和驱动夹持翻转机构 7 上下运动的驱动机构 4。

[0020] 驱动机构 4 包括设在机架 1 上部的驱动连接板 41，驱动连接板 41 上固定连接有升降驱动气缸 42，升降驱动气缸 42 的输出端与夹持翻转机构 7 连接，通过控制升降驱动气缸 42，使夹持翻转机构 7 相对机架 1 上下运动。

[0021] 夹持翻转机构 7 包括与升降驱动气缸 42 输出端连接的夹持翻转连接板 71，夹持翻转连接板 71 上固定连接有导杆 711，驱动连接板 41 上设有与导杆 711 滑动配合的导向孔 712，导杆 711 另一端连接有导向连接板 713。夹持翻转连接板 71 上还设有直线滑轨 72，直线滑轨 72 上滑动连接有两块翻转夹臂 73，直线滑轨 72 与翻转夹臂 73 通过滑块连接，夹持翻转连接板 71 上还设有两个分别驱动翻转夹臂 73 相向运动的夹持气缸 74，在两块翻转夹臂 73 下端分别活动连接有用于夹持发电机外壳 2 的主动夹持翻转组件 75 和从动夹持翻转组件 76，翻转夹臂 73 上固定连接有用于驱动主动夹持翻转组件 75 转动的翻转驱动装置 77。

[0022] 主动夹持翻转组件 75 和从动夹持翻转组件 76 分别包括与翻转夹臂 73 下端连接

的主动翻转转轴 751 和从动翻转转轴 761，主动翻转转轴 751 和从动翻转转轴 761 的一端分别连接有用于夹持发电机外壳 2 的主动夹持爪 752 和从动夹持爪 762，翻转驱动装置 77 输出端与主动翻转转轴 751 另一端连接，翻转驱动装置 77 为翻转马达，通过控制翻转马达转动，驱动主动翻转转轴 751，并带动主动夹持爪 752 转动，当主动夹持爪 752 与从动夹持爪 762 夹持抱紧发电机外壳 2 时，利用电机外壳 2 的刚性，从动夹持爪 762 随主动夹持爪 752 带动发电机外壳 2 同步旋转，通过控制翻转马达的转动角度，进而得到生产中需要发电机外壳 2 转动的的角度。

[0023] 本发明工作时，输送轨道 3 将发电机外壳 2 输送至翻转工位 6，定位气缸 51 伸出，定位挡片 52 将工装治具 31 定位停止在翻转工位 6 上，同时输送轨道 3 停止输送；与此同时，两个夹持气缸 74 分别同时伸出作用两块夹持臂 73，使主动夹持爪 752 与从动夹持爪 762 张开，之后升降驱动气缸 42 伸出，两块夹持臂 73 下降，使得发电机外壳 2 正好位于主动夹持爪 752 与从动夹持爪 762 之间，两个夹持气缸 74 收缩，两块夹持臂 73 相向运动，主动夹持爪 752 与从动夹持爪 762 将发电机外壳 2 夹持抱紧，然后升降驱动气缸 42 收缩，发电机外壳 2 被提升至翻转高度，翻转马达驱动主动翻转转轴 751，主动翻转转轴 751 带动主动夹持爪 752 转动，此时被主动夹持爪 752 与从动夹持爪 762 夹持抱紧的发电机外壳 2 产生翻转，根据生产的需要，可以控制翻转马达的转动角度，进而得到发电机外壳 2 所需要的翻转角度，本实施例中，需要对翻转马达转动 180°，即将发电机外壳 2 翻转 180°。

[0024] 对发电机外壳 2 完成 180° 翻转动作后，升降驱动气缸 42 伸出，经 180° 翻转的发电机外壳 2 被降落至翻转工位 6 的工装治具 31 上，两个夹持气缸 74 伸出，主动夹持爪 752 和从动夹持爪 762 松开发电机外壳 2，之后升降驱动气缸 42 收缩，主动夹持爪 752 和从动夹持爪 762 被提升至预定高度，同时输送轨道 3 工作，将被翻转 180° 的发电机外壳 2 输出至下一生产工位，如此循环，实现自动化生产，降低了劳动成本和提高了生产效率。

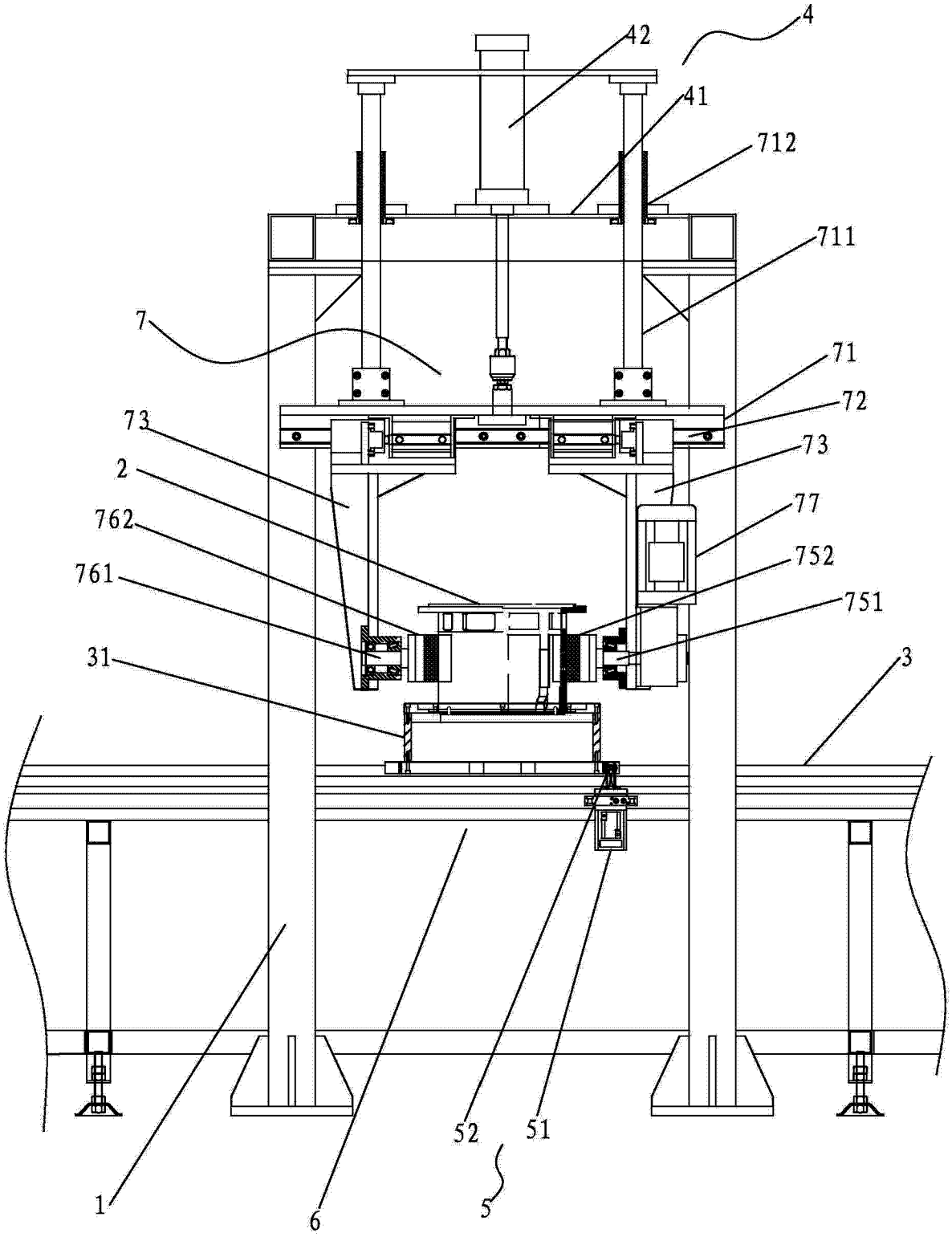


图 1

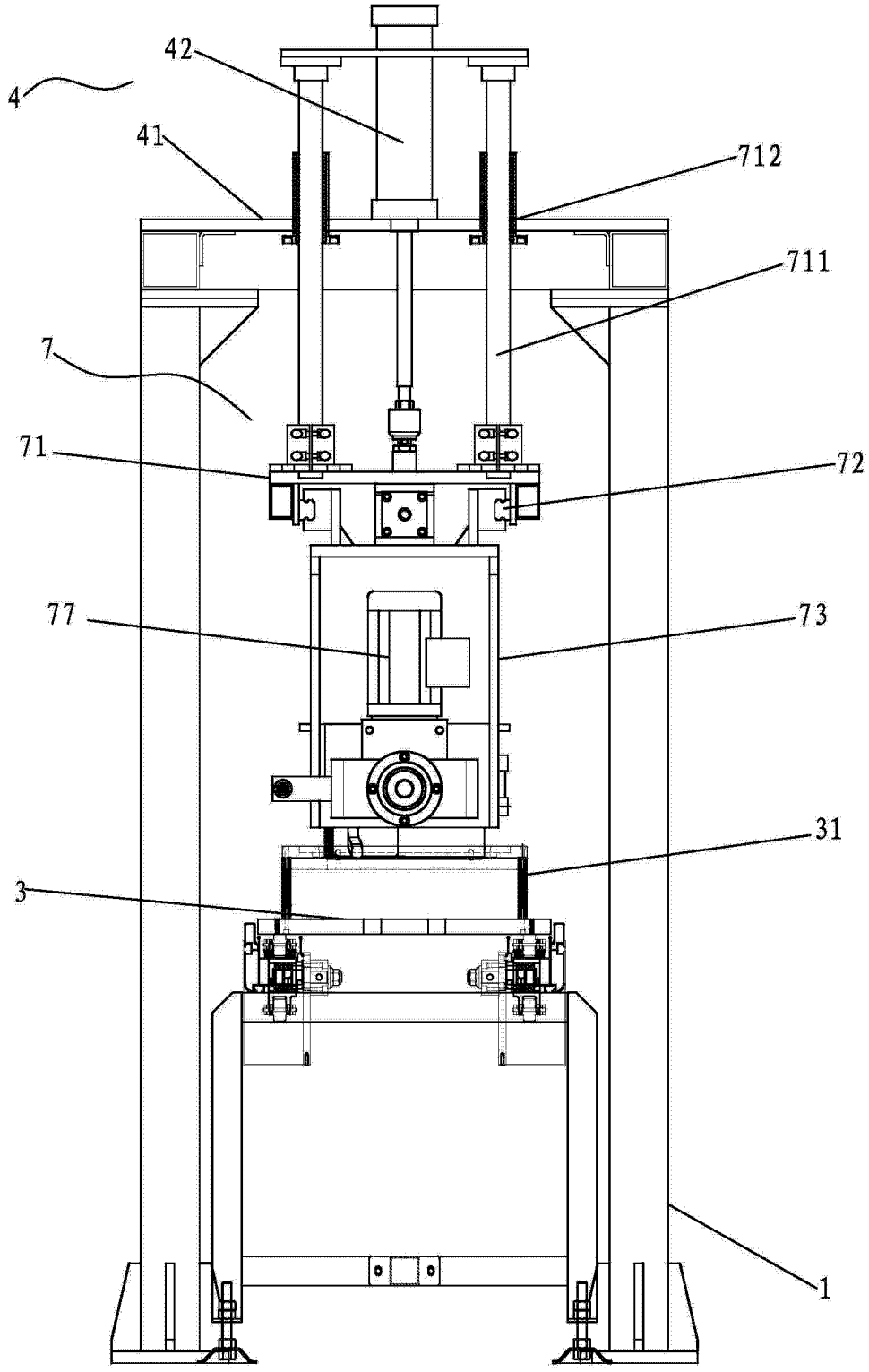


图 2

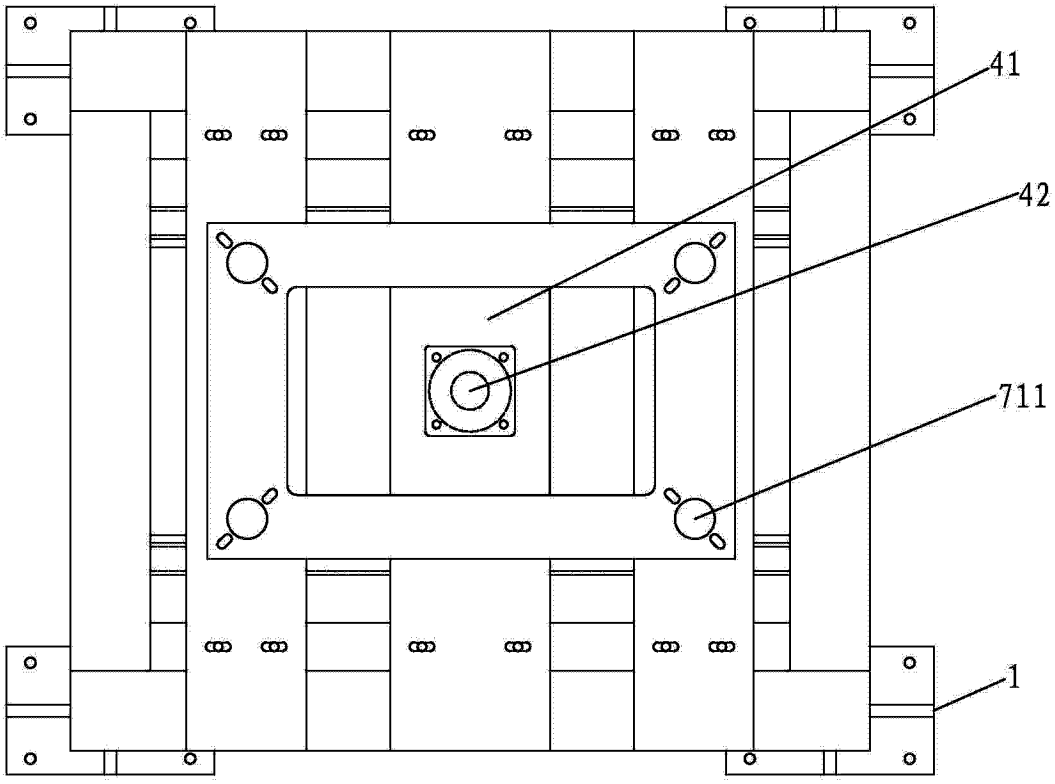


图 3